Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorlesung 03 | Datum:



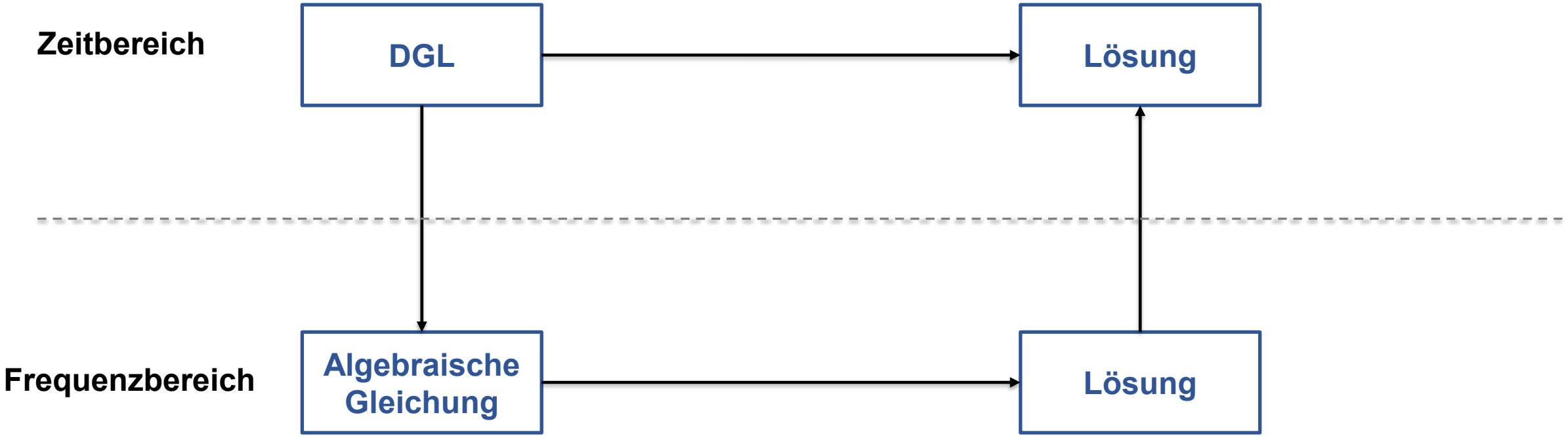
Kap. 4: Übergang in den Frequenzbereich

1. Fourier-Transformation
2. Zeigerdarstellung von Signalen
3. Spektren und Fourier-Integral

FSR

1. Fourier-Transformation

Übergang in den Frequenzbereich

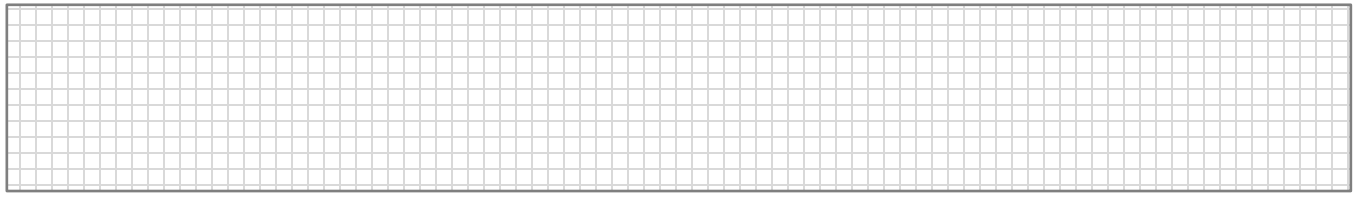


1. Fourier-Transformation

Beispiel

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Zeitbereich:





Frequenzbereich:





2. Zeigerdarstellung von Signalen

Eulersche Formel

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Eulersche Formel:

Reihenentwicklung:

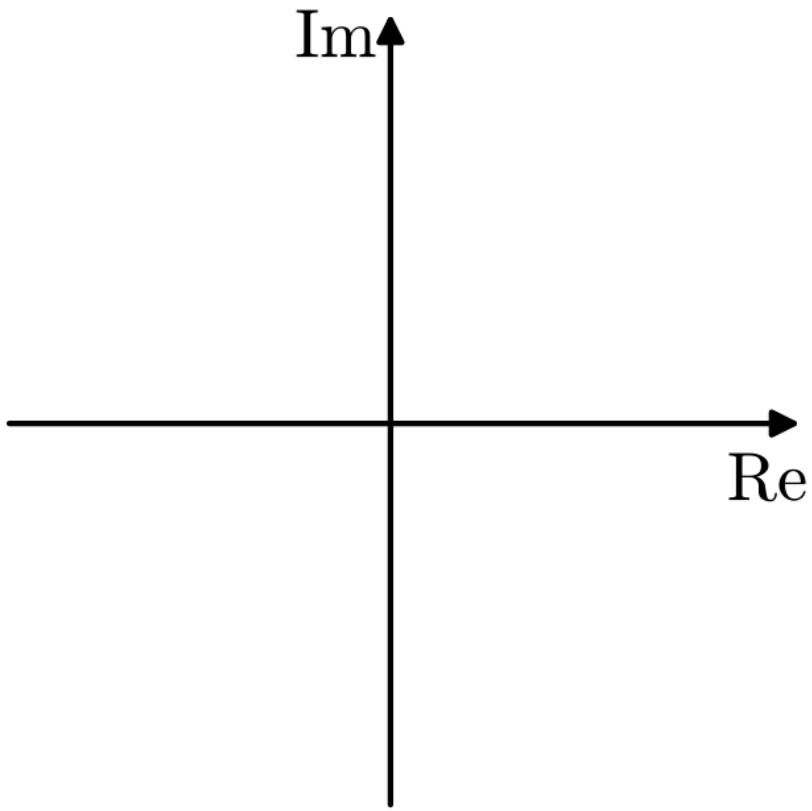
$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} &= 1 + \mathrm{i}z + \frac{(\mathrm{i}z)^2}{2!} + \frac{(\mathrm{i}z)^3}{3!} + \frac{(\mathrm{i}z)^4}{4!} + \dots \\
&= \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots\right) + \mathrm{i} \cdot \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots\right) \\
&= \cos(z) + \mathrm{i} \cdot \sin(z)
\end{aligned}
$$

Betrag:

FSR

2. Zeigerdarstellung von Signalen

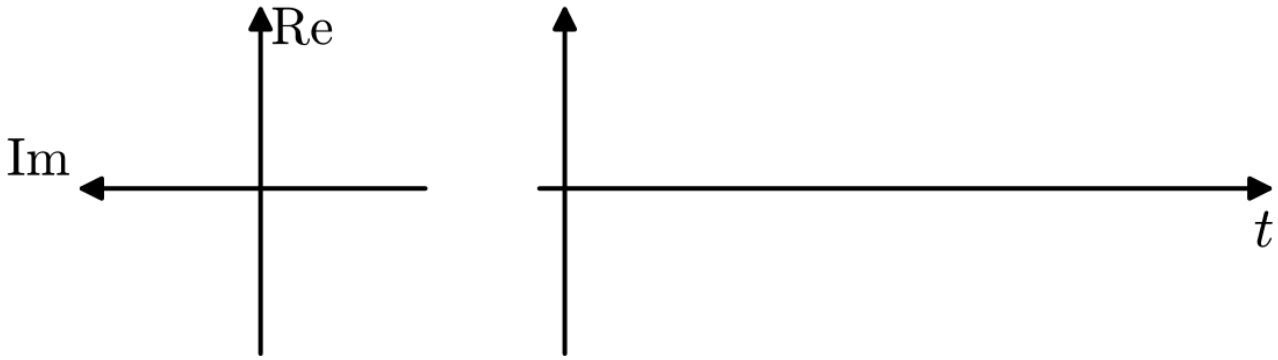
Einheitskreis



Zeiger rotiert mit der Kreisfrequenz ω_0:

2. Zeigerdarstellung von Signalen

Signal als Realteil

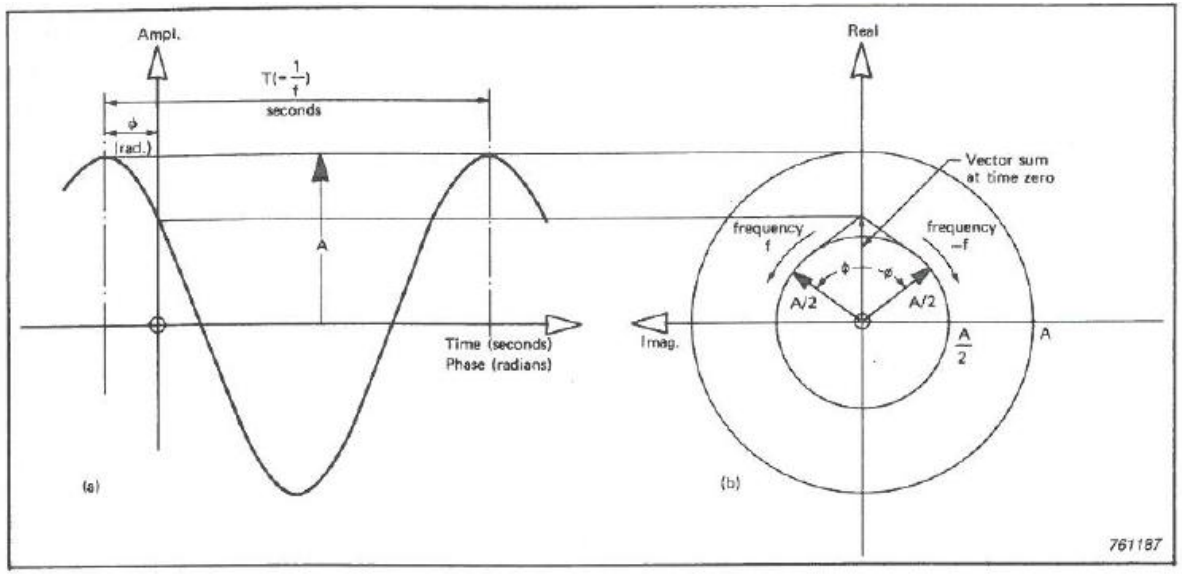


Signal $x(t)$

Eulersche Identität

2. Zeigerdarstellung von Signalen

Alternative Darstellung: zwei gegenläufige Zeiger



Darstellung mit 2 gegenläufigen Zeigern mit jeweils 1/2 Amplitude:

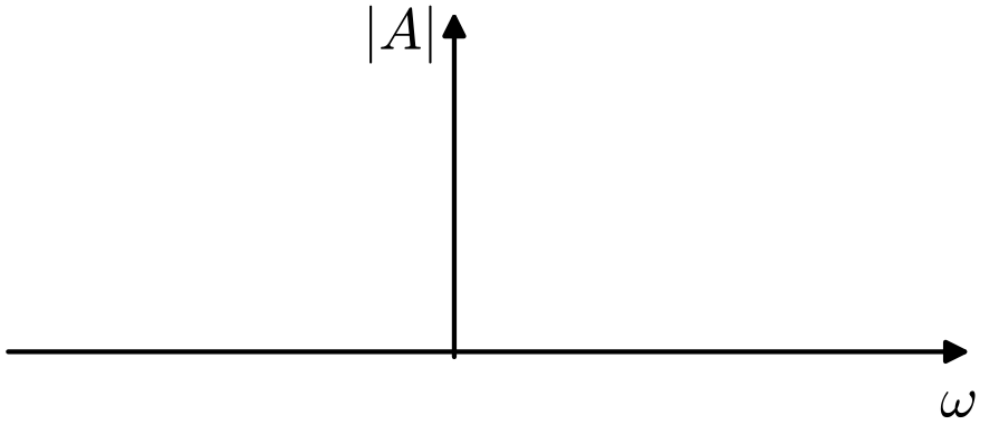
2. Zeigerdarstellung von Signalen

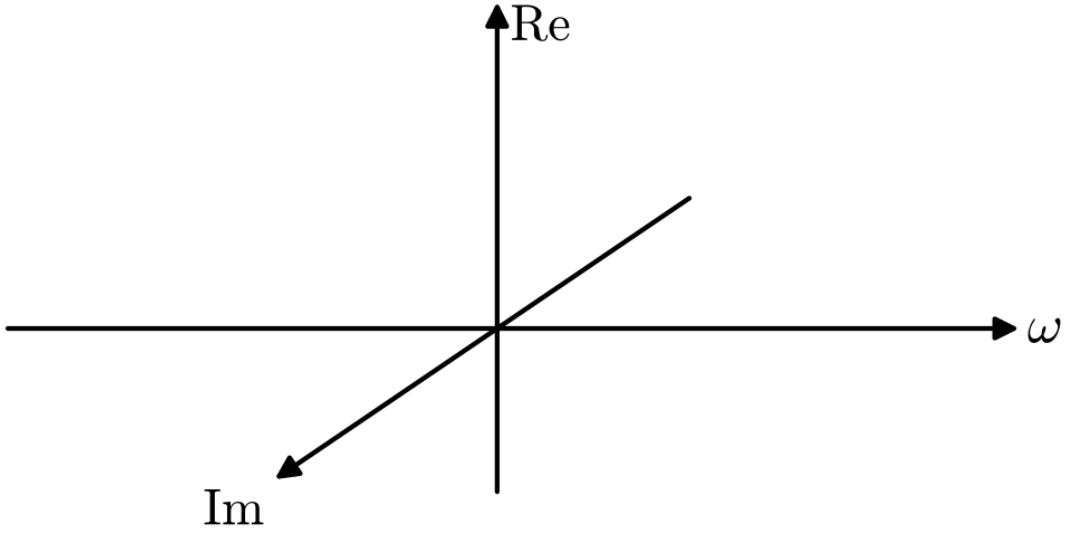
Zweiseitiges Spektrum

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

→ **Zweiseitiges Spektrum:**

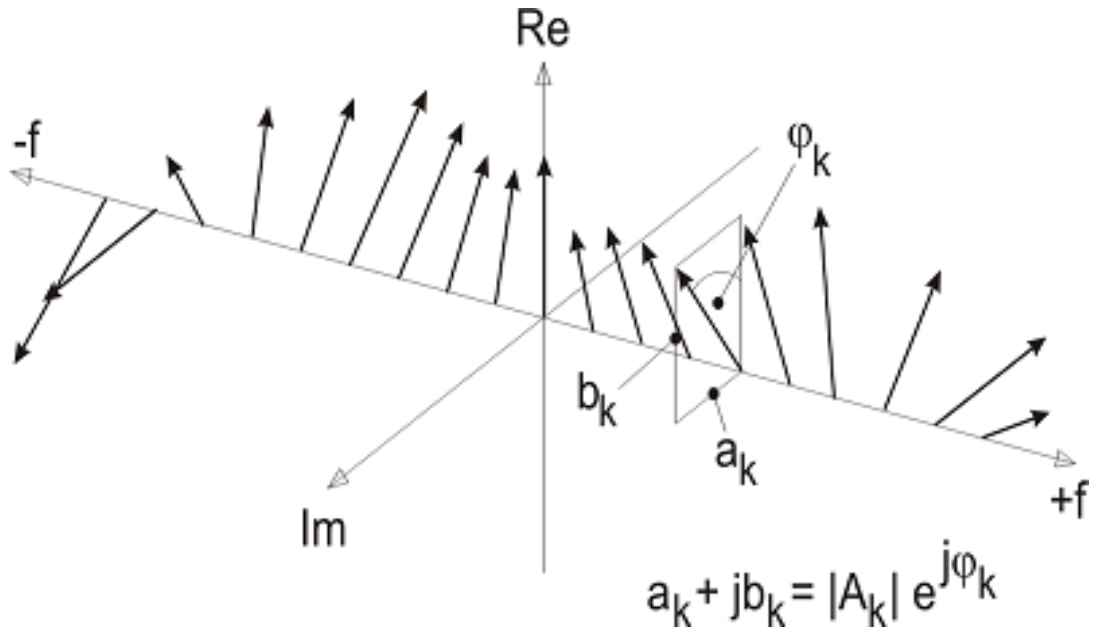
$$x(t) = \frac{A_0}{2}(2 \cdot \cos\varphi) = A_0 \cdot \cos\varphi$$





3. Spektren und Fourier-Integral

Spektrum periodischer Signale



3. Spektren und Fourier-Integral

Fourier-Reihe periodischer Signale

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Fourier:

Rücktransformation:

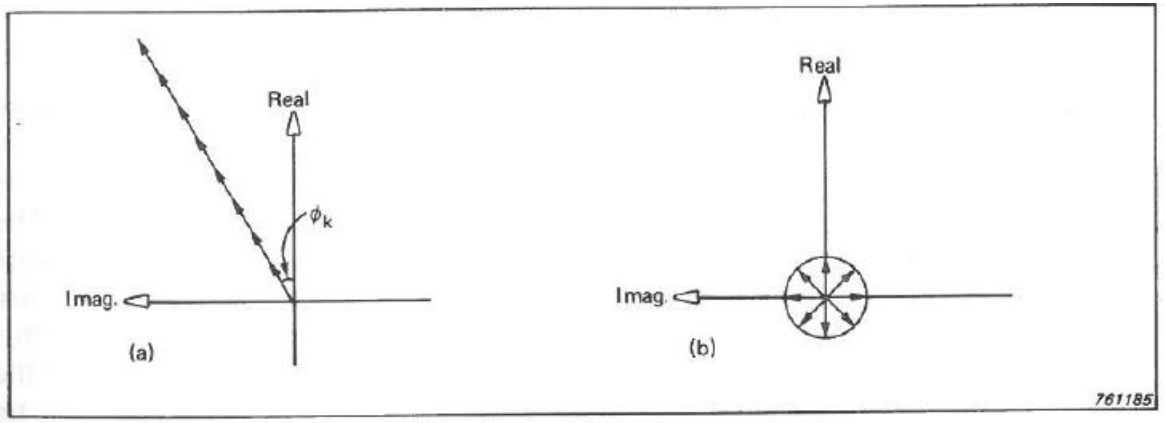


Fig. 2.3. (a) Integration of a non-rotating vector to a finite value (b) Integration of a rotating vector to zero

3. Spektren und Fourier-Integral

Nicht-periodische Signale: Fourier-Transformation



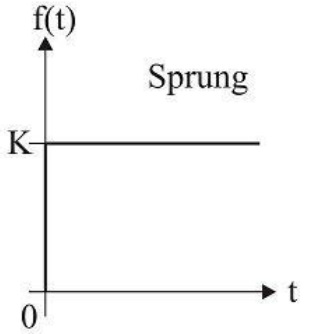
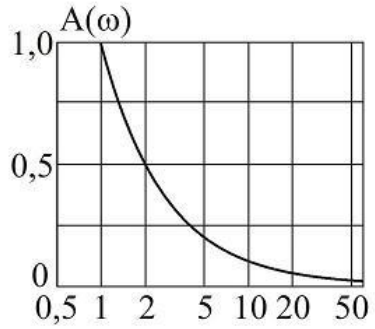
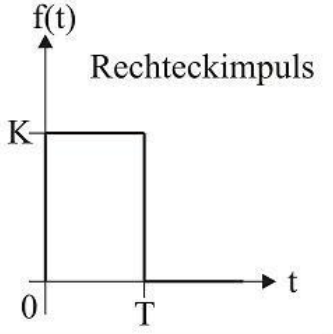
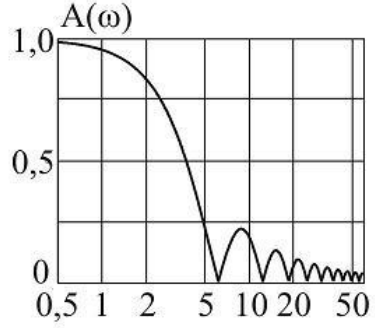
z. B. Sprungfunktion (Periodendauer $T \to \infty$)

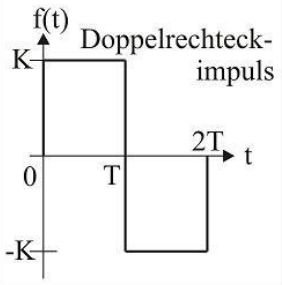
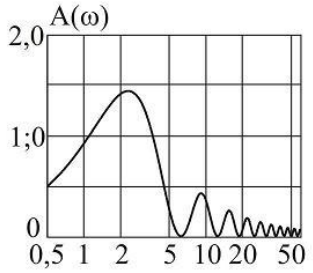
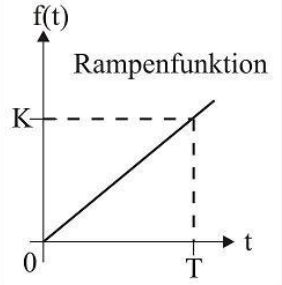
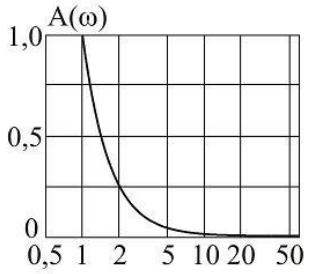
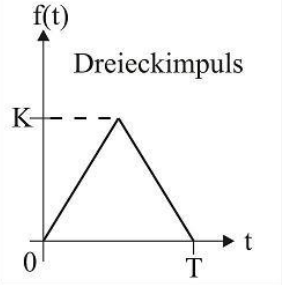
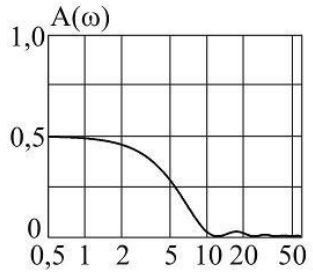
Fourier-Transformation:

3. Spektren und Fourier-Integral

Amplitudendichtespektren von Testsignalen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Testsignal f(t)	Amplitudendichte-spektrum $\lvert A(\omega)\rvert$	Graphische Darstellung (K,T=1)
	$\lvert A(\omega)\rvert = \frac{K}{\omega}$	
	$\lvert A(\omega)\rvert = K \cdot \lvert \frac{2}{\omega} \sin(\frac{\omega T}{2}) \rvert$	

Testsignal f(t)	Amplitudendichte-spektrum $\lvert A(\omega)\rvert$	Graphische Darstellung (K,T=1)
	$\lvert A(\omega)\rvert = \frac{2K}{\omega}(1-\cos(\omega t))$	
	$\lvert A(\omega)\rvert = \frac{K}{\omega^2 T}$	
	$\lvert A(\omega)\rvert = \frac{8K}{\omega^2 T} \sin^2(\frac{\omega T}{4})$	

Summary of Lecture

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- System description in frequency domain:
  - Solution of linear ordinary differential equations is easier in frequency domain than in time domain
  - Fourier transform for signals from time domain to frequency domain
  - Representation of the signal in frequency domain using magnitude and phase
  - Periodic signals have a discrete frequency spectrum
  - Non-periodic signals (i.e. step function) have a continuous frequency spectrum

FSR